

Gleichungen im Gleichgewicht – Mein Lösungsweg

Lineare Gleichungen im Waagenmodell

Erstellt am: 19. August 2026 um 12:00

Ausgangsgleichung

$$3x + 2 = 11$$

Warum die Schritte gültig sind

Eine Äquivalenzumformung führt auf beiden Seiten dieselbe zulässige Operation aus. Dadurch bleibt die Lösungsmenge erhalten. Einseitige Experimentierschritte sind ausdrücklich als nicht äquivalent markiert.

Rechenweg

Schritt 1: äquivalent

Vorher: $3x + 2 = 11$

Operation: | -2

Nachher: $3x = 9$

Auf beiden Seiten wurde dieselbe zulässige Operation durchgeführt; die Lösungsmenge bleibt erhalten.

Schritt 2: äquivalent

Vorher: $3x = 9$

Operation: | :3

Nachher: $x = 3$

Beide Seiten wurden durch dieselbe Zahl ungleich null dividiert; der Schritt ist äquivalent.

Aktueller Stand

$$x = 3$$

Genau eine Lösung: $x = 3$

Hinweise, Fehler oder zurückgenommene Schritte

- Prüfdatei für den vollständig lokalen PDF-Export mit deutschen Sonderzeichen: ä, ö, ü, ß.